

Ung dụng ghi chú và quản lý học tập thông minh

VELORA

Tài liệu mô tả chức năng hệ thống và hướng dẫn kiểm thử

Nhóm thực hiện:	4 sinh viên
Thời gian:	3 tháng
Phiên bản:	1.0.0
Năm:	2025

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ VELORA

1.1 Velora là gì?

Velora là ứng dụng ghi chú và quản lý học tập thông minh, được xây dựng đặc biệt cho sinh viên và người đi làm. Khác với các ứng dụng ghi chú thông thường, Velora tích hợp AI chạy hoàn toàn trên máy local (LM Studio + Whisper), giúp bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân của người dùng.

1.2 Ai nên dùng Velora?

Sinh viên: Ghi chú bài giảng, upload slide PDF, hỏi đáp với tài liệu môn học, quản lý deadline nộp bài.

Người đi làm: Ghi âm cuộc họp, phân tích tài liệu, tổ chức kiến thức theo chủ đề, quản lý công việc ưu tiên.

Người nghiên cứu: Quản lý tài liệu tham khảo, hỏi đáp thông minh với nội dung, phân loại kiến thức tự động.

1.3 Điểm khác biệt

Velora không chỉ là nơi lưu trữ ghi chú — AI thực sự hiểu nội dung bạn viết và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn:

- AI chạy local: không gửi dữ liệu lên cloud, không lo bị rò rỉ thông tin
- Hiểu nội dung: đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời chính xác
- Tự động hóa: deadline được trích xuất từ ghi chú, kiến thức tự động phân loại
- Đa định dạng: hỗ trợ văn bản, PDF, DOCX, âm thanh MP3/WAV

PHẦN 2: CHỨC NĂNG CHI TIẾT

2.1 Tổng quan (Dashboard)

Trang chủ hiển thị toàn bộ tình hình: số ghi chú, tài liệu, công việc chưa xong. Bên phải là 5 ghi chú cập nhật gần nhất và danh sách deadline trong 7 ngày tới được sắp xếp theo độ ưu tiên.

- Xem nhanh toàn bộ trạng thái hệ thống
- Tạo ghi chú mới nhanh bằng nút FAB (góc dưới phải)
- Chuyển nhanh sang các trang chính: Ghi chú, Tài liệu, Lịch, Kiến thức

2.2 Ghi chú thông minh

Bo cục 3 cột: danh sách ghi chú (trái) — editor (giữa) — panel AI (phải). Ghi chú được tự động lưu sau 3 giây không hoạt động.

- Tạo, sửa, xóa ghi chú với editor văn bản phong phú
- Gán tag để phân loại (Mau học, Công việc, Dự án...)
- Đánh dấu bookmark ghi chú quan trọng
- Tìm kiếm toàn văn bản trong tất cả ghi chú
- AI tóm tắt, cải thiện cấu trúc, đề xuất tiêu đề, tạo checklist

2.3 Hỏi đáp AI (Chat RAG)

Dat câu hỏi về bất kỳ nội dung nào trong kho ghi chú và tài liệu. AI sử dụng kỹ thuật RAG để tìm đoạn văn bản liên quan nhất rồi trả lời chính xác.

- Tạo nhiều session chat riêng biệt cho từng chủ đề
- AI chỉ trả lời dựa trên nội dung của bạn — không tự ý thêm thông tin
- Hiển thị nguồn trích dẫn (ghi chú nào đã được sử dụng)
- Gợi ý câu hỏi mẫu: 'Tóm tắt ghi chú về OOP', 'Deadline gần nhất?'

2.4 Upload & Phân tích tài liệu

Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu và âm thanh. Sau khi upload, hệ thống tự động trích xuất nội dung và lưu vào ChromaDB để hỗ trợ hỏi đáp.

- Định dạng văn bản: PDF, DOCX, TXT
- Định dạng âm thanh: MP3, WAV, M4A, WEBM, OGG
- AI đọc tài liệu và trả lời câu hỏi trực tiếp về nội dung
- Âm thanh được Whisper nhận dạng -> AI tạo ghi chú có cấu trúc
- Theo dõi trạng thái xử lý: Cho xử lý / Đang xử lý / Hoàn tất / Lỗi

2.5 Lịch & Quản lý Deadline

AI tự động đọc ghi chú và tìm ra các deadline và công việc. Board ưu tiên hiển thị theo 4 cấp độ: Khan cấp / Cao / Trung bình / Thấp.

- AI trích xuất deadline từ nội dung ghi chú bằng 1 nút bấm
- Board ưu tiên sắp xếp công việc theo mức độ và ngày hết hạn
- Section riêng cho công việc quá hạn (highlight đỏ)
- Thêm tay công việc với ngày, ưu tiên, liên kết ghi chú

- Danh dấu hoàn thành, xóa công việc

2.6 To chuc Kien thuc

AI tự động đọc toàn bộ ghi chú và đề xuất các nhóm chủ đề. Ví dụ: ghi chú về React, Next.js, Redux sẽ được gom vào nhóm 'Frontend Development'.

- AI phân loại tất cả ghi chú chỉ với 1 nút 'Phân loại lại'
- Tạo nhóm thủ công cho các ghi chú có liên quan
- Xem toàn bộ ghi chú trong từng nhóm
- Badge 'AI gợi ý' cho các nhóm được tạo tự động

2.7 Quan tri (Admin)

Dành cho tài khoản Admin. Cung cấp các công cụ quản trị hệ thống chuyên biệt.

- Thống kê: tổng user, ghi chú, tài liệu, tỉ lệ xử lý thành công
- Quản lý người dùng: xem danh sách, khóa/mở khóa, xóa tài khoản
- System Prompt Manager: chỉnh sửa cách AI hoạt động mà không cần deploy lại
- Phát quang ba: gửi thông báo tới tất cả người dùng trong hệ thống

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1 Đăng ký & Đăng nhập

Bước 1	Mở trình duyệt, vào địa chỉ <code>http://localhost:3000</code>
Bước 2	Nhấn 'Bắt đầu miễn phí' hoặc 'Đăng ký ngay'
Bước 3	Nhập họ tên, email, mật khẩu (ít nhất 6 ký tự) và xác nhận mật khẩu
Bước 4	Nhấn 'Tạo tài khoản' — hệ thống tự động đăng nhập và chuyển sang trang ghi chú

3.2 Tạo và sử dụng ghi chú

- Nhấn '+' ở góc trên cùng cột danh sách để tạo ghi chú mới
- Nhập tiêu đề vào ô trên cùng của editor (tô và đậm)
- Soạn nội dung trong vùng editor chính — hỗ trợ Markdown
- Nhấn nút 'Lưu' hoặc để tự động lưu sau 3 giây
- Nhấn biểu tượng AI (tia sáng) để mở panel AI bên phải
- Chọn hành động AI: Tóm tắt / Cải thiện cấu trúc / Tạo checklist / Đề xuất tiêu đề
- Nhấn 'Chạy AI' -> xem kết quả -> nhấn 'Áp dụng' nếu hài lòng

3.3 Upload tài liệu PDF/DOCX

- Vào trang 'Tài liệu' trên sidebar
- Kéo thả file hoặc nhấn vào vùng upload (hỗ trợ nhiều file cùng lúc)
- Đổi trạng thái từ 'Chờ xử lý' -> 'Đang xử lý' -> 'Hoàn tất' (30 giây - 2 phút)
- Nhấn vào tài liệu -> nhấn 'Phân tích AI' để xem tóm tắt và từ khóa
- Goi tài liệu: nhập câu hỏi vào ô phía dưới -> nhấn 'Hỏi'

3.4 Upload và phân tích âm thanh

- Upload file âm thanh (MP3, WAV, M4A) tương tự như tài liệu
- Đổi Whisper xử lý (có thể mất 1-3 phút tùy độ dài file)
- Sau khi hoàn tất: nhấn 'Phân tích & tạo ghi chú'
- Hệ thống tạo ghi chú có cấu trúc từ bản ghi âm — kiểm tra và sửa nếu cần

3.5 Hỏi đáp AI với ghi chú

- Vào trang 'Hỏi đáp AI' -> nhấn '+' để tạo session mới
- Nhập câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên, nhấn Enter để gửi
- AI trả lời dựa trên nội dung trong ghi chú của bạn
- Ví dụ câu hỏi: 'Giải thích khái niệm Interface trong Java', 'Deadline nào gần nhất?'
- P phía dưới câu trả lời hiển thị nguồn trích dẫn (ghi chú nào đã được dùng)

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ (TESTER)

Phần này mô tả các kịch bản kiểm thử cụ thể. Mỗi testcase bao gồm: điều kiện tiên quyết, các bước thực hiện, kết quả mong đợi và mức độ ưu tiên.

TC-01: Kiểm thử Đăng ký & Đăng nhập

ID	Mô tả	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-01-1	Đăng ký thành công	1. Vào /dang-ky 2. Nhập họ tên, email hợp lệ, mật khẩu >= 6 ký tự 3. Nhấn 'Tạo tài khoản'	Chuyển sang /ghi-chu, hiển thị thông báo thành công	Cao
TC-01-2	Email trùng lặp	1. Đăng ký với email đã tồn tại 2. Nhấn 'Tạo tài khoản'	Hiện thông báo lỗi: 'Email đã được sử dụng'	Cao
TC-01-3	Mật khẩu quá ngắn	Nhập mật khẩu chỉ 3 ký tự	Hiện lỗi validate inline: 'Mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự'	Trung bình
TC-01-4	Đăng nhập sai mật khẩu	1. Vào /dang-nhap 2. Nhập email đúng, mật khẩu sai 3. Nhấn 'Đăng nhập'	Hiện thông báo: 'Email hoặc mật khẩu không đúng'	Cao
TC-01-5	Đăng xuất	1. Đăng nhập thành công 2. Nhấn 'Đăng xuất' ở sidebar dưới	Chuyển sang /dang-nhap, xóa token khỏi trình duyệt	Cao

TC-02: Kiểm thử Ghi chú

ID	Mô tả	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-02-1	Tạo ghi chú mới	1. Nhấn nút '+' trên cột danh sách 2. Nhập tiêu đề 3. Nhập nội dung 4. Nhấn 'Lưu'	Ghi chú mới xuất hiện đầu danh sách, hiển thị 'Đã lưu'	Cao
TC-02-2	Tu động lưu	1. Mở ghi chú 2. Sửa nội dung 3. Cho 3-4 giây không làm gì	Hiện 'Đang lưu...' sau đó 'Đã lưu' và không cần bấm nút	Cao
TC-02-3	Danh dấu bookmark	1. Mở ghi chú bất kỳ 2. Nhấn biểu tượng dấu trang (bookmark)	Biểu tượng đổi màu sang vàng/cam, ghi chú có dấu tích bookmark	Trung bình
TC-02-4	Tìm kiếm ghi chú	1. Gõ từ khóa vào ô tìm kiếm 2. Quan sát danh sách	Danh sách lọc lại chỉ hiện ghi chú chứa từ khóa	Cao
TC-02-5	Xóa ghi chú	1. Mở ghi chú 2. Nhấn biểu tượng thùng rác 3. Xác nhận 'OK'	Ghi chú biến mất khỏi danh sách	Cao
TC-02-6	AI tóm tắt	1. Mở ghi chú có nội dung dài 2. Nhấn nút AI -> chọn 'Tóm tắt' 3. Nhấn 'Chạy AI'	Panel phải hiện tóm tắt ngắn gọn ở cuối ghi chú, nút 'Áp dụng'	Cao
TC-02-7	AI tạo checklist	1. Ghi chú chưa nhiều công việc 2. Nhấn AI -> 'Tạo checklist' -> 'Chạy AI'	Hiện danh sách việc dưới dạng checklist, hiển thị 'Áp dụng' để lưu	Trung bình

TC-03: Kiểm thử Upload Tài liệu

ID	Mô tả	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-03-1	Upload PDF	1. Vào 'Tài liệu' 2. Kéo file PDF vào vùng upload 3. Đóng xử lý hoàn tất	Trạng thái: Cho -> Đang xử lý -> Hoàn tất	Hiện kích thước file
TC-03-2	Phân tích nội dung	1. Chọn tài liệu đã hoàn tất 2. Nhấn 'Phân tích AI'	Hiện tóm tắt, điểm chính, từ khóa	Hiện trong panel phải
TC-03-3	Hỏi đáp về tài liệu	1. Chọn tài liệu hoàn tất 2. Nhập câu hỏi liên quan 3. Nhấn 'Hỏi'	AI trả lời chính xác dựa trên nội dung tài liệu	Hiện tại tài liệu
TC-03-4	Upload âm thanh MP3	1. Upload file MP3/WAV 2. Đóng xử lý 3. Nhấn 'Phân tích & tạo ghi chú'	Tạo ghi chú có cấu trúc từ bản gốc	Giảm (tiếng Việt)
TC-03-5	Định dạng không hợp lệ	Upload file .exe hoặc .zip	Hiện lỗi: 'Chỉ hỗ trợ PDF, DOCX, TXT, MP3, WAV, M4A, WEBM'	Thông báo
TC-03-6	Xóa tài liệu	1. Chọn tài liệu 2. Nhấn biểu tượng thùng rác 3. Xác nhận	Tài liệu biến mất, không còn hỏi đáp liên quan	Hiện trong nội dung

TC-04: Kiểm thử Chat Hỏi đáp AI

ID	Mô tả	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-04-1	Tạo session chat	1. Vào 'Hỏi đáp AI' 2. Nhấn '+' 3. Nhập câu hỏi đầu tiên	Session mới xuất hiện sidebar	Hiện trong vai giấy
TC-04-2	Chat đa lượt	Gui nhiều câu hỏi liên tiếp trong 1 session	AI ghi nhớ ngữ cảnh, trả lời liên quan	Hiện nhất với các câu trước
TC-04-3	Hỏi về ghi chú cụ thể	1. Có ghi chú về 'OOP Java' 2. Hỏi: 'Giải thích Interface là gì?'	AI trả lời đúng theo nội dung ghi chú	Hiện, hiển nguồn trích dẫn
TC-04-4	Ghi nhớ phím tắt	Nhập câu hỏi rồi nhấn Shift+Enter	Xuống dòng trong ô nhập — chuẩn	Hiện bình
TC-04-5	Nhấn Enter gửi	Nhập câu hỏi rồi nhấn Enter	Gui câu hỏi ngay lập tức	Hiện bình
TC-04-6	Xóa session	Nhấn biểu tượng thùng rác bên cạnh session	Session và lịch sử chat bị xóa	Hiện

TC-05: Kiểm thử Lịch & Deadline

ID	Mô tả	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-05-1	AI trích xuất deadline	1. Vào 'Lịch' 2. Đọc nội dung: 'Nộp bài Java vào ngày 30/12, ôn tập OOP cho kỳ thi 15/01' 3. Nhận 'Phân tích AI'	Hiện thị 2 công việc với deadline rõ ràng	Cao, ưu tiên phù hợp
TC-05-2	Thêm task thủ công	1. Nhấn 'Thêm thủ công' 2. Nhập tên, ngày, ưu tiên 3. Nhấn 'Thêm'	Task xuất hiện trong board ưu tiên	Trung bình
TC-05-3	Đánh dấu hoàn thành	Nhấn biểu tượng tick xanh bên cạnh task	Task biến mất khỏi board (đã hoàn thành)	Cao
TC-05-4	Hiện thị quá hạn	Đề task quá ngày deadline	Task chuyển sang section 'Quá hạn' màu đỏ	Cao
TC-05-5	Xóa task	Nhấn biểu tượng thùng rác	Task bị xóa hoàn toàn	Trung bình

TC-06: Kiểm thử Admin

ID	Mô tả	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-06-1	Đăng nhập Admin	Đăng nhập với admin@velora.com / Admin@123	Đổi tên mục 'Quản trị' — user	Thường không thay
TC-06-2	Xem thống kê	Vào 'Quản trị' -> tab 'Thống kê'	Hiện tổng user, ghi chú, tài liệu, các	Hoàn tất
TC-06-3	Khoá tài khoản	Tab 'Người dùng' -> nhấn 'Khóa' bên cạnh user	Người dùng không đăng nhập được	Cao
TC-06-4	Chỉnh System Prompt	Tab 'System Prompt' -> nhấn biên tập	System prompt cập nhật, AI sử dụng prompt mới cho tất cả requests	Cao
TC-06-5	Gui thông báo	Tab 'Thông báo' -> nhập tiêu đề và nội dung	Hệ thống gửi thành công, tất cả user nhận được	Trung bình
TC-06-6	Không thể xóa Admin	Nhấn xóa tài khoản có role ADMIN	Nút xóa không hiện hoặc hiện thông báo lỗi	Cao

TC-07: Kiểm thử biên (Edge Cases)

ID	Mô tả	Kết quả mong đợi	Độ ưu tiên
TC-07-1	AI khi LM Studio chưa chạy	Thông báo rõ ràng: 'Không thể kết nối AI. Vui lòng đảm bảo LM Studio đang chạy'	Cao
TC-07-2	Upload file > 100MB	Thông báo: 'File quá lớn. Giới hạn tối đa là 100MB'	Trung bình
TC-07-3	Ghi chú trống, hỏi AI	Thông báo: 'Ghi chú đang trống'	Trung bình
TC-07-4	Mất kết nối mạng	FE hiện thông báo lỗi mạng, không crash trang	Cao
TC-07-5	Session hết hạn (sau 24h)	Tự động chuyển sang trang đăng nhập	Cao
TC-07-6	Tìm kiếm với từ khóa tiếng Việt	Tìm kiếm đúng kết quả dù có dấu/không dấu	Cao

PHẦN 5: MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

5.1 Yêu cầu hệ thống

Thành phần	Thông tin	Ghi chú
Frontend	http://localhost:3000	React + Vite
Backend	http://localhost:8080	Spring Boot 3.2.5 + Java 17
Database	SQL Server 2019+	SSMS để quản lý, DB: velora_db
AI - LM Studio	http://localhost:1234	Cần chạy và load model trước khi test
AI - Python	http://localhost:8000	FastAPI + ChromaDB + Whisper

5.2 Thu từ khởi động

- Bước 1: Khởi động SQL Server (SSMS), đảm bảo DB velora_db đã tồn tại và có đầy đủ quyền
- Bước 2: Mở LM Studio -> chọn model (khuyến nghị: Phi-3, Mistral 7B) -> nhấn 'Start Server'
- Bước 3: Mở VS Code -> cd ai-service -> python run.py (kiểm tra: http://localhost:8000/health)
- Bước 4: Mở IntelliJ -> Run VeloraApplication (kiểm tra: http://localhost:8080/api/health)
- Bước 5: Mở VS Code FE -> npm run dev -> mở http://localhost:3000

5.3 Tài khoản kiểm thử mặc định

Vai trò	Email	Mật khẩu	Chức năng
Admin	admin@velora.com	Admin@123	Toàn quyền hệ thống
User thử nghiệm	test@velora.com	Test@123	Chức năng người dùng thường

Ghi chú: Tài khoản test@velora.com cần tạo trong quá trình kiểm thử.

5.4 Kiểm tra kết nối nhanh

Trước khi bắt đầu kiểm thử, mở trình duyệt và kiểm tra tất cả dịch vụ:

```
GET http://localhost:8080/api/health
```

Kết quả mong đợi (tất cả dịch vụ UP):

```
{ "backend": "UP", "database": "UP - X người dùng", "lmStudio": "UP - Models: [...]",  
  "aiService": "UP" }
```

Nếu có dịch vụ DOWN: kiểm tra lại bước khởi động tương ứng ở mục 5.2.